

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 1 de 22

1. Objeto: Establecer la metodología para realizar la operación de coagulación-floculación en las PTAP El Diviso y Caldas, mediante la dosificación controlada de Policloruro de Aluminio (PAC), la verificación de la mezcla rápida, la formación adecuada de flóculos y el seguimiento de las condiciones operativas del proceso, con el fin de favorecer la remoción de turbiedad, color y partículas suspendidas antes de la etapa de sedimentación.

2. Alcance: Este instructivo aplica para la operación de coagulación-floculación en las PTAP El Diviso y Caldas.

Comprende las actividades de recepción y almacenamiento del PAC, verificación del producto, control de bombas dosificadoras, determinación de dosis mediante prueba de jarras, ajuste de dosificación, verificación de mezcla rápida, seguimiento del crecimiento del flóculo, control de condiciones operativas, limpieza de estructuras y registro de la información generada durante la operación.

En la PTAP El Diviso, la coagulación-floculación se realiza posterior a la etapa de alcalinización, cuando esta sea requerida para ajustar pH y alcalinidad. En la PTAP Caldas, el proceso aplica directamente sobre el agua cruda que ingresa a la planta, de acuerdo con las condiciones operativas del sistema.

3. Consejos de seguridad:

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** el operador debe portar en todo momento guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla con filtro químico, botas de caucho y overol impermeable.
- **Manipulación del PAC:** al preparar la solución, verter lentamente el PAC en el agua, nunca al revés, para evitar reacciones exotérmicas y salpicaduras. No inhalar vapores ni polvo.
- **Condiciones de almacenamiento:** mantener el producto en envases cerrados, en un lugar techado, seco y ventilado. Evitar exposición directa al sol, fuentes de calor y contacto con sustancias incompatibles (bases fuertes, productos oxidantes).
- **Bombas dosificadoras y tanques:** revisar periódicamente el estado de conexiones, empaques y válvulas antes de iniciar la dosificación. Evitar fugas de la solución coagulante y mantener cubiertos los puntos de acceso.
- **Derrames y salpicaduras:** en caso de derrame, neutralizar con carbonato de sodio o cal, recoger el material y disponerlo según las normas ambientales vigentes. En caso de salpicadura en piel u ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y acudir al servicio médico.
- **Ventilación y señalización:** mantener la sala de preparación y dosificación con ventilación adecuada y con señalización visible de “Sustancia corrosiva – uso obligatorio de EPP”.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 2 de 22

- **Capacitación del personal:** todos los operadores deben estar entrenados en la manipulación segura del PAC, primeros auxilios en caso de exposición y procedimientos de respuesta a emergencias químicas.

4. Definiciones

- **Coagulación:** Proceso químico mediante el cual se adiciona un coagulante al agua cruda para desestabilizar partículas coloidales y favorecer su aglomeración en microflóculos.
- **Floculación:** Etapa posterior a la coagulación en la que, mediante agitación lenta y controlada, los microflóculos se agrupan formando flóculos de mayor tamaño y peso, facilitando su sedimentación.
- **Policloruro de Aluminio (PAC):** Coagulante inorgánico de alta eficacia, soluble en agua, utilizado para reducir turbidez, color y materia orgánica presente en el agua cruda.
- **Dosis de coagulante:** Cantidad de coagulante que debe adicionarse al agua cruda, expresada en mg/l, determinada mediante pruebas de laboratorio (Prueba jarra) o cálculos de ajuste operacional.
- **pH óptimo de coagulación:** Intervalo de pH en el cual el PAC presenta mayor eficiencia en la formación de flóculos estables; normalmente se encuentra entre **6.0 y 7.5**.
- **Curva de calibración:** Relación gráfica entre la frecuencia de la bomba dosificadora (Hz) y el caudal real de descarga (mL/min), utilizada para garantizar dosificación precisa y trazable.
- **Agua de arrastre:** Flujo de agua utilizado para desplazar el producto a través de la tubería hasta la canaleta Parshall.

5. Metodología:

5.1 Recepción y almacenamiento

A continuación (tabla 1), se presenta la serie de pasos diseñada para llevar a cabo el adecuado proceso de recepción y almacenamiento de Policloruro de Aluminio en las dos PTAP's Diviso y Caldas.

Tabla 1. Recepción y almacenamiento

Paso	Descripción	Responsable
1.	Para el proceso de recepción, el operador deberá portar en todo momento los elementos de protección personal establecidos, con el fin de garantizar su seguridad e integridad.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
2	Durante las labores de descargue y almacenamiento del producto, se debe contar con la compañía de un operador o de un auxiliar de la PTAP. En caso de	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 3 de 22

Paso	Descripción	Responsable
	encontrarse un único trabajador en la planta, este deberá solicitar al jefe inmediato la asignación de personal de apoyo para garantizar la seguridad en la actividad.	plantas
3	Antes de realizar el trasvase del coagulante, es indispensable efectuar una inspección minuciosa del tanque de almacenamiento a llenar, verificando que se encuentre limpio y completamente seco. Asimismo, el tanque destinado a este fin debe estar vacío, previamente lavado, correctamente tapado y con la válvula de salida totalmente cerrada.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
4	Coordinar con el transportador la ubicación estratégica del vehículo cisterna junto a los puntos de acople de la tubería de descarga del coagulante, asegurando que exista un desnivel adecuado que facilite el flujo eficiente del producto hacia el extremo de salida. Es importante resaltar que la responsabilidad del descargue y almacenamiento del coagulante corresponde al proveedor.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
5	Antes de iniciar el proceso de descarga, asegúrese de que los sellos de seguridad en el vehículo estén en perfecto estado. Los sellos deben retirarse únicamente en presencia del operador de turno encargado de recibir el producto.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
6	Realice la conexión de la manguera de descarga del vehículo cisterna desde los acoples de la electrobomba hasta los acoples de la tubería de llenado de los tanques de almacenamiento de las dos plantas de coagulante como se muestra en las Figuras 1 y 2	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
7	Verificar que la válvula de la manguera o tubería del indicador de nivel de producto en el tanque de almacenamiento de coagulante se encuentre abierta.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
8	Tomar dos muestras del producto en un tarro plástico (500 mL) una para analizar en el laboratorio de procesos y otra para entregarla al proveedor	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable/ Contratista de Dirección Producción y Tratamiento
9	Realizar los análisis definidos para control del coagulante, cuando aplique: densidad, porcentaje de basicidad y porcentaje de aluminio, de acuerdo con SGI-PYT-INS-020 Análisis densidad, SGI-PYT-INS-018 Análisis de % basicidad y SGI-PYT-INS-019 Análisis % aluminio. Estos resultados deben estar conforme a la norma NTC 4760 2ed de 2013 y coincidir con la ficha	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable/ Contratista de Dirección Producción y Tratamiento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 4 de 22

Paso	Descripción	Responsable
	técnica del proveedor. Se deben registrar en el formato “Análisis y verificación del coagulante- SGI-PYT-FOR-114)	
10	Almacene el coagulante en el área destinada para este fin (en la PTAP El Diviso utilice los tres tanques de fibra de vidrio: Tanques 1, 2 y 3; en la PTAP Caldas, el tanque único); verifique que el tanque seleccionado esté limpio, seco, con tapa íntegra y la válvula de salida cerrada, confirme las conexiones en los acoples y solicite al transportador poner en marcha la electrobomba de descarga; supervise de cerca todo el trasvase y, ante cualquier fallo del sistema o fuga, suspenda de inmediato la operación una vez finalizado el bombeo, el operador de turno debe inspeccionar el interior del tanque del vehículo para confirmar que quedó completamente vacío,	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
11	Determinar la cantidad total recibida con el indicador de nivel del tanque y la densidad (Figura 3) y registrar los datos en SGI-PYT-FOR-115 Registro movimientos y consumos de alcalinizante y coagulante Diviso y SGI-PYT-FOR-134 Registro movimiento y consumos del coagulante Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
12	Verifique que la presentación y la marca coincidan con la remisión del proveedor y cumplan la orden de compra o contrato, y asegúrese de disponer del certificado de calidad, la ficha técnica y la hoja de seguridad antes de liberar el lote para uso.	Director producción y tratamiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas
13	Al concluir la recepción del producto y estar conforme con la cantidad que corresponde a la remisión, firme ambas remisiones, una destinada al transportador y la otra para su superior inmediato. En caso de haberse presentado alguna novedad al recibir el producto, registre por escrito la observación en las respectivas remisiones.	Director producción y tratamiento
14	Mantenga la bodega en condiciones secas, bien ventiladas y evite almacenar otras sustancias que puedan reaccionar.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable /Auxiliar de plantas

5. Metodología

La operación de coagulación-floculación comprende las actividades de recepción, almacenamiento, transferencia, dosificación, verificación, control operativo, lavado,

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA
	SIG-PYT-INS-066	1	2026-06-24	5 de 22

mantenimiento básico y registro de la información asociada al uso de Policloruro de Aluminio (PAC) en las PTAP El Diviso y Caldas.

El proceso de coagulación consiste en la aplicación controlada del PAC al agua cruda o al agua previamente alcalinizada, con el fin de desestabilizar partículas coloidales, reducir turbiedad, color y materia suspendida, y favorecer la formación inicial de microflóculos. La floculación corresponde a la etapa posterior, en la cual los microflóculos se agrupan progresivamente hasta formar flóculos de mayor tamaño, peso y capacidad de sedimentación.

En la **PTAP El Diviso**, la coagulación-floculación se realiza sobre agua previamente alcalinizada cuando el proceso lo requiere, considerando el comportamiento del pH, la alcalinidad, la turbiedad, el caudal y la respuesta del flóculo. Esta planta cuenta con dos líneas o módulos principales de tratamiento: el módulo de 150 y el módulo de 500. Cada módulo dispone de su respectiva zona de mezcla rápida, canaleta Parshall, sistema de dosificación de PAC, bomba dosificadora peristáltica y variador de frecuencia.

En la **PTAP Caldas**, la aplicación de PAC se realiza directamente sobre el agua cruda que ingresa a la planta, antes de la mezcla rápida, de acuerdo con las condiciones operativas del sistema. Esta planta cuenta con sistema de dosificación de PAC mediante bombas peristálticas, electrobomba de apoyo o contingencia y posibilidad de dosificación por gravedad cuando las condiciones hidráulicas lo permitan y sea autorizado.

5.1 Descripción general del sistema de coagulación-floculación

La canaleta Parshall cumple una función fundamental en el proceso, ya que permite generar condiciones de turbulencia y mezcla rápida para dispersar el PAC en el agua. Por esta razón, el punto de aplicación del coagulante debe mantenerse limpio, libre de obstrucciones, sin acumulación excesiva de cal, PAC, sedimentos o incrustaciones, y con condiciones hidráulicas que permitan una mezcla homogénea.

Cuando la mezcla rápida no es adecuada, el PAC puede no distribuirse correctamente, generando formación irregular del flóculo, zonas muertas, flóculo débil, sobredosificación localizada, aumento de turbiedad sedimentada o pérdida de eficiencia en filtración (tabla 2).

Tabla 2 Sistema de coagulación-floculación

Planta / módulo	Condición del agua antes de coagulación	Punto de aplicación de PAC	Mezcla rápida	Floculación	Sistema de dosificación
PTAP El Diviso - Módulo 150	Agua encalada cuando aplique	Canaleta Parshall o punto hidráulico	Canaleta Parshall del módulo	1 sección de floculación	Tanque de dosificación del módulo 150, bomba peristáltica y

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 6 de 22

Planta / módulo	Condición del agua antes de coagulación	Punto de aplicación de PAC	Mezcla rápida	Floculación	Sistema de dosificación
		definido del módulo 150	150		variador de frecuencia
PTAP El Diviso - Módulo 500	Agua encalada cuando aplique	Canaleta Parshall o punto hidráulico definido del módulo 500	Canaleta Parshall del módulo 500	3 secciones de floculación	Tanque de dosificación del módulo 500, bombas peristálticas y variadores de frecuencia
PTAP Caldas	Agua cruda de Bocatoma Caldas y, cuando aplique, aporte por La línea de Occidente	Canaleta Parshall o punto hidráulico definido de PTAP Caldas	Canaleta Parshall de PTAP Caldas	3 secciones de floculación	Tanque de almacenamiento, tanque de dosificación, bombas peristálticas, electrobomba de apoyo y opción de dosificación por gravedad

5.2 Recepción y almacenamiento del PAC

La recepción del PAC debe realizarse verificando que el producto corresponda al coagulante solicitado, que la remisión coincida con la orden de compra o contrato, que el producto se encuentre identificado y que se cuente con la ficha técnica, certificado de calidad y Ficha de Datos de Seguridad.

En la PTAP El Diviso, el PAC se almacena en tanques de fibra de vidrio (dos de 10m³ y uno de 15m³) destinados para el coagulante. Estos tanques alimentan los tanques de dosificación asociados a los módulos de tratamiento. En la PTAP Caldas, el PAC se almacena en el tanque definido para esta planta (tanque 10m³), desde donde se alimenta el sistema de dosificación correspondiente.

Durante el descargue, se debe verificar la correcta conexión entre el vehículo cisterna, la manguera de descarga, los acoples y la tubería de llenado del tanque. El descargue debe ser supervisado permanentemente para identificar fugas, reboses, desprendimiento de mangueras, fallas de la electrobomba de descarga, derrames o cualquier condición insegura (figura 1 y 2)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA



Figura 1. Acople del vehículo a la bomba de descargue

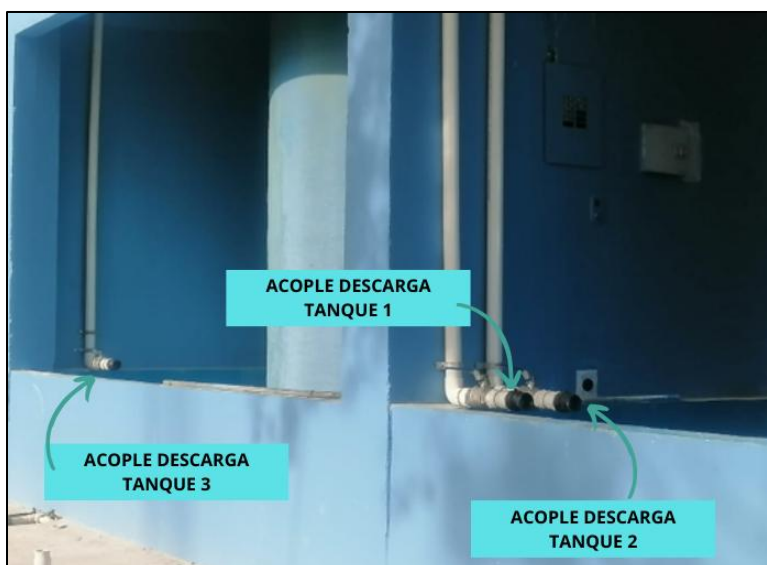


Figura 2. Acoples tubería de descarga coagulante

Cuando aplique, se debe tomar muestra del PAC recibido para análisis (Análisis % basicidad SGI-PYT-INS-018, Análisis %aluminio SGI-PYT-INS-019 y Análisis densidad SGI-PYT-INS-020) de control del coagulante. Los resultados deben registrarse en **SGI-PYT-FOR-114 Análisis y verificación del coagulante**.

Una vez finalizado el descargue, se debe verificar el nivel del tanque (figura 3), confirmar la cantidad recibida, cerrar válvulas, revisar ausencia de fugas, dejar el área limpia y registrar el movimiento del producto en **SGI-PYT-FOR-115 Registro movimientos y consumos de alcalinizante y coagulante Diviso**, cuando corresponda a PTAP El

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

Diviso, o en **SGI-PYT-FOR-134 Registro movimiento y consumos del coagulante Caldas**, cuando corresponda a PTAP Caldas (tabla 3).



Figura 3. Indicador de nivel de cada tanque de almacenamiento de coagulante

Tabla 3 Recepción y almacenamiento

Verificación recepción almacenamiento en y	Responsable	Registro asociado
Verificar remisión, producto, cantidad, concentración y documentos del PAC	Director Producción y Tratamiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	Remisión del proveedor
Inspeccionar tanque de almacenamiento antes del descargue	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso y SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas
Tomar muestra del PAC recibido, cuando aplique	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Coordinador Calidad y Producción	SGI-PYT-FOR-114 Análisis y verificación del coagulante
Registrar cantidad recibida y movimiento del	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta	SGI-PYT-FOR-115 Registro movimientos y consumos de alcalinizante y coagulante

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 9 de 22

producto	Tratamiento Agua Potable	Diviso o SGI-PYT-FOR-134 Registro movimiento y consumos del coagulante Caldas
Reportar fugas, diferencias de cantidad o producto no conforme	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso y SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas

5.3 Tanques de almacenamiento y tanques de dosificación de PAC

Los tanques de almacenamiento contienen el PAC recibido del proveedor y deben permanecer identificados, tapados, protegidos, sin fugas y con control de nivel. Los tanques de dosificación permiten disponer el PAC que será enviado hacia las bombas dosificadoras de cada módulo o planta.

Al inicio de cada turno, el Operador Plantas Tratamiento Agua Potable o el Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable debe verificar el nivel del tanque de almacenamiento y el nivel del tanque de dosificación correspondiente. El turno debe iniciar con disponibilidad suficiente de PAC para garantizar la continuidad de la dosificación.

En **PTAP El Diviso**, se debe verificar la disponibilidad de PAC para el módulo de 150 y para el módulo de 500. Cada módulo debe contar con el tanque de dosificación correspondiente, línea de succión, línea de descarga, bomba peristáltica y variador asociado. El módulo de 500 cuenta con dos bombas peristálticas, cada una regulada mediante su respectivo variador de frecuencia.

En **PTAP Caldas**, se debe verificar el tanque de almacenamiento de PAC, el tanque de dosificación de la planta, las dos bombas peristálticas y la electrobomba disponible como apoyo o contingencia. También debe verificarse la posibilidad de dosificación por gravedad, cuando el sistema lo permita, teniendo presente que esta alternativa es difícil y debe utilizarse únicamente de manera temporal, controlada y autorizada.

Tabla 4 Tanques

Planta / módulo	Tanque de almacenamiento	Tanque de dosificación	Bombas asociadas	Control de dosificación
PTAP El Diviso - Módulo 150	Tanques de fibra de vidrio de PAC de PTAP El Diviso (2 tanque de 10m3 y	Tanque de dosificación del módulo 150	Dos bombas peristálticas del módulo 150	Dos variadores de frecuencia, uno por cada bomba

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	uno de 15m3)			
PTAP El Diviso - Módulo 500	Tanques de fibra de vidrio de PAC de PTAP El Diviso (2 tanque de 10m3 y uno de 15m3)	Tanque de dosificación del módulo 500	Dos bombas peristálticas del módulo 500	Dos variadores de frecuencia, uno por cada bomba
PTAP Caldas	Tanque de almacenamiento de PAC de PTAP Caldas (10m3)	Tanque de dosificación de PTAP Caldas	Dos bombas peristálticas y una electrobomba de apoyo	Variadores de frecuencia de bombas peristálticas / control operativo de electrobomba

Antes de alimentar los tanques de dosificación, se debe abrir de manera controlada la válvula del tanque de almacenamiento, verificar el flujo hacia el tanque de dosificación y evitar reboses. Una vez alcanzado el nivel requerido, se debe cerrar la válvula de llenado y verificar que no queden fugas en conexiones, acoples o tuberías (tabla 4).

No se deben dejar tanques de dosificación sin tapa, sin identificación o con presencia de materiales extraños. Tampoco se debe permitir que la línea de succión de la bomba trabaje sin producto, ya que esto puede generar pérdida de cebado, dosificación irregular o daño en la manguera peristáltica.

5.4 Verificación previa de bombas peristálticas, electrobomba, líneas y variadores

Antes de iniciar la dosificación, se debe realizar una inspección del sistema completo, incluyendo tanque, líneas, bomba, motor, variador, válvulas y punto de aplicación.

Las bombas peristálticas deben estar limpias, firmes en su base, identificadas, con tapa frontal cerrada, motor en buen estado, cableado sin daño visible, manguera interna sin fisuras, endurecimiento, deformación, fuga o desgaste excesivo. La línea de succión debe estar conectada, sin aire, sin obstrucciones y con disponibilidad de producto. La línea de descarga debe estar conectada al punto de aplicación y sin fugas.

Los variadores de frecuencia deben encontrarse energizados, operativos y con señal estable. Cada bomba debe regularse con su respectivo variador. En el módulo de 500 de PTAP El Diviso, se debe verificar de manera independiente la bomba 1 y bomba 2, así como el variador 1 y variador 2. En el módulo de 150, se debe verificar la bomba y variador correspondiente. En PTAP Caldas, se debe verificar cada una de las dos bombas peristálticas y sus condiciones de operación, además de la electrobomba disponible para apoyo o contingencia (tabla 5).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 11 de 22

Tabla 5 verificación y condición

Componente	Verificación mínima antes de operar	Condición no conforme
Tanque de almacenamiento	Nivel suficiente, identificación, tapa, ausencia de fugas	Tanque sin producto, sin identificación, con fuga o contaminado
Tanque de dosificación	Nivel adecuado, tapa, limpieza y conexión a línea de succión	Bajo nivel, rebose, sedimentos, tapa abierta o fuga
Línea de succión	Conectada, sin aire, sin obstrucción, sin fuga	Aire persistente, obstrucción, fisura o desconexión
Línea de descarga	Conectada al punto de aplicación, sin fuga, sin obstrucción	Fuga, retorno de producto o punto de aplicación obstruido
Bomba peristáltica	Tapa cerrada, motor operativo, manguera en buen estado	Manguera rota, bomba sin giro, ruido, vibración o fuga
Variador de frecuencia	Energizado, con señal, frecuencia visible y ajustable	Sin señal, error, frecuencia inestable o falla eléctrica
Electrobomba	Limpia, funcional, conexiones seguras y descarga controlada	Fuga, daño eléctrico, descarga sin control o succión deficiente

Cuando se encuentre una condición no conforme, se debe evaluar si la bomba puede operar de forma segura. Si la falla afecta la dosificación o representa riesgo para el personal, el equipo debe suspenderse, reportarse y registrarse en **SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos**.

5.5 Puesta en marcha de las bombas dosificadoras de PAC

Para poner en marcha las bombas dosificadoras de PAC, el personal debe portar los elementos de protección personal, verificar el estado del área, confirmar el nivel de PAC, abrir las válvulas necesarias y asegurar que la línea de descarga llegue al punto de aplicación correspondiente.

La bomba debe encenderse desde el tablero, panel de control o variador de frecuencia. Durante los primeros minutos se debe observar el giro del motor, la succión del producto, el comportamiento de la manguera peristáltica, la llegada del PAC al punto de aplicación, la ausencia de fugas y la estabilidad de la frecuencia aplicada.

La frecuencia en Hertz o el porcentaje de operación no debe modificarse de forma arbitraria. Todo ajuste debe estar asociado a la dosis requerida, la curva de calibración vigente, el caudal tratado y la calidad del agua.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 12 de 22

En el módulo de 150 de PTAP El Diviso, la bomba peristáltica debe operar de acuerdo con la dosis requerida para ese módulo. En el módulo de 500, cuando se utilicen las dos bombas, cada una debe verificarse y regularse con su propio variador. En PTAP Caldas, la operación normal debe realizarse con bombas peristálticas, dejando la electrobomba como apoyo o contingencia según la necesidad operativa (tabla 6).

Tabla 6 Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Colocar elementos de protección personal y verificar condiciones del área	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
2	Confirmar nivel de PAC en tanque de almacenamiento y tanque de dosificación	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
3	Verificar apertura de válvulas de succión y descarga	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
4	Energizar tablero, panel de control o variador de frecuencia	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
5	Encender bomba peristáltica correspondiente al módulo o planta	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
6	Confirmar succión, descarga y llegada del PAC al punto de aplicación	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
7	Verificar ausencia de fugas, aire, ruido, vibración o caudal inestable	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
8	Ajustar frecuencia según curva de calibración y dosis requerida	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
9	Observar mezcla rápida y formación inicial del flóculo	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Coordinador Calidad y Producción
10	Registrar frecuencia, bomba utilizada, dosis, hora y novedades	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 13 de 22

5.6 Curva de calibración de bombas dosificadoras

Antes de utilizar una bomba dosificadora de PAC, se debe verificar que exista una curva vigente que relacione la frecuencia de operación en Hertz con el caudal real de descarga en mL/min o L/h. Esta curva permite convertir la dosis requerida en una condición real de operación de la bomba.

En PTAP El Diviso, se debe contar con curva para la bomba del módulo de 150 y para cada una de las bombas del módulo de 500. En PTAP Caldas, se debe contar con curva para las dos bombas peristálticas y, cuando aplique, para la electrobomba utilizada como apoyo o contingencia.

La elaboración (**SGI-PYT-INS-032 Elaboración de curva de calibración de bombas dosificadoras**) o actualización de la curva debe registrarse en **SGI-PYT-FOR-033 Curvas de bombas dosificadoras**. La verificación puntual del caudal dosificado debe registrarse en **SGI-PYT-FOR-037 Verificación Bombas Dosificadoras**.

5.7 Verificación del caudal dosificado

La verificación del caudal dosificado permite comprobar que la bomba entrega el volumen real de PAC esperado para la frecuencia aplicada. Esta actividad debe realizarse de manera segura, utilizando recipiente aforado, probeta o elemento de medición apropiado, y definiendo un tiempo de recolección.

El caudal dosificado se calcula así:

$$\text{Caudal dosificado} = \frac{\text{Volumen recolectado}}{\text{Tiempo de medición}}$$

Ejemplo:

Si se recolectan 1500 mL en 5 minutos:

$$\frac{1500 \text{ mL}}{5 \text{ min}} = 300 \text{ mL/min}$$

Para convertir a litros por hora:

$$300 \text{ mL/min} \times 60 = 18\,000 \text{ mL/h} = 18 \text{ L/h}$$

El resultado debe compararse con la curva vigente de la bomba. Si la bomba entrega un caudal diferente al esperado, se debe revisar la manguera peristáltica, presencia de aire, pérdida de cebado, obstrucción en succión o descarga, válvulas parcialmente cerradas, sentido de giro, fugas, desgaste de rodillos, frecuencia real del variador y punto de aplicación.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 14 de 22

Si la desviación persiste, la bomba debe quedar en observación o fuera de servicio, se debe utilizar otra alternativa de dosificación y se debe registrar la novedad en **SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos**.

5.8 Determinación de dosis óptima mediante prueba de jarras

La dosis óptima de PAC debe definirse considerando el caudal de planta, turbiedad, color, pH, alcalinidad, temperatura, comportamiento del agua en sedimentación y filtración, y resultados del turno anterior.

La prueba de jarras debe realizarse cuando se presenten cambios de turbiedad, color, pH, alcalinidad, lluvias, crecientes, flóculo débil, aumento de turbiedad sedimentada, aumento de turbiedad filtrada o baja eficiencia del tratamiento.

El resultado esperado es la formación de un flóculo visible, compacto, pesado y sedimentable, sin sobredosificación evidente ni rompimiento durante el paso hacia sedimentación (tabla 7)

Tabla 7 Dosis optima

Paso	Actividad	Responsable	Registro
1	Revisar caudal tratado por módulo o planta	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso y SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas
2	Medir o consultar turbiedad, color, pH y alcalinidad cuando aplique	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso / SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas
3	Revisar comportamiento de sedimentación y filtración	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso / SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas
4	Realizar prueba de jarras cuando aplique	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Coordinador Calidad y Producción	SGI-PYT-FOR-127 Prueba de jarras plantas
5	Definir dosis óptima de PAC	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Director Producción y	SGI-PYT-FOR-127 Prueba de jarras

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 15 de 22

		Tratamiento	plantas
6	Convertir dosis a caudal dosificado según curva	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-033 Curvas de bombas dosificadoras/ SGI-PYT-FOR-037 Verificación Bombas Dosificadoras
7	Ajustar frecuencia del variador	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso y SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas
8	Observar formación del flóculo y ajustar si es necesario	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable	SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso / SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas

5.9 Operación de coagulación en PTAP El Diviso

La coagulación en PTAP El Diviso se realiza sobre el agua que viene de la etapa de alcalinización cuando esta sea requerida. Por esta razón, antes de aplicar PAC se debe verificar el comportamiento de pH y alcalinidad, así como la turbiedad del agua a tratar.

El operador debe identificar el módulo en operación, ya sea módulo de 150 o módulo de 500, y verificar el caudal correspondiente a cada uno. La dosis de PAC debe calcularse de manera independiente cuando las condiciones de operación, caudal o calidad del agua sean diferentes entre módulos.

En el módulo de 150, el PAC se aplica en la canaleta Parshall o punto de mezcla rápida definido para ese módulo. La bomba peristáltica debe regularse mediante su variador de frecuencia y debe verificarse la llegada del coagulante al punto de aplicación.

En el módulo de 500, el PAC se aplica en el punto de mezcla rápida correspondiente. Este módulo cuenta con dos bombas peristálticas, cada una regulada con su propio variador de frecuencia. Cuando operen ambas bombas, se debe verificar que cada una dosifique según su curva y que la suma de caudales entregados corresponda a la dosis requerida para el módulo.

Después de aplicar el PAC, se debe observar la mezcla rápida y el ingreso hacia las secciones de floculación. El módulo de 150 cuenta con una sección de floculación. El módulo de 500 cuenta con tres secciones de floculación. En ambos casos se debe

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 16 de 22

verificar que el flóculo crezca progresivamente y que no se presenten zonas muertas, exceso de turbulencia, arrastre de sólidos o rompimiento del flóculo (tabla 8)

Tabla 8 Operación Diviso

Módulo	Verificación operativa	Criterio de control
Módulo 150	Caudal, pH, alcalinidad, turbiedad, bomba peristáltica, variador, canaleta Parshall y una sección de floculación	Flóculo visible, estable y sedimentable
Módulo 500	Caudal, pH, alcalinidad, turbiedad, dos bombas peristálticas, dos variadores, canaleta Parshall y tres secciones de floculación	Flóculo uniforme, sin rompimiento ni arrastre excesivo

Los cambios de dosis deben registrarse indicando hora, módulo, frecuencia anterior, frecuencia nueva, bomba utilizada, motivo del ajuste, resultado observado y responsable de la operación.

5.10 Operación de coagulación en PTAP Caldas

En PTAP Caldas, el PAC se aplica directamente sobre el agua cruda que ingresa a la planta. La operación debe considerar el caudal proveniente de Bocatoma Caldas y, cuando aplique, el aporte de la Línea de Occidente proveniente de PTAP El Diviso.

El sistema de dosificación de PAC de PTAP Caldas cuenta con dos bombas peristálticas y una electrobomba que puede utilizarse como apoyo o contingencia. La operación normal debe realizarse con las bombas peristálticas, verificando su frecuencia, caudal dosificado, ausencia de fugas, estado de manguera y llegada del PAC al punto de aplicación.

La canaleta Parshall o punto hidráulico definido debe permitir mezcla rápida suficiente para dispersar el PAC. Después de la mezcla rápida, el agua ingresa a las tres secciones de floculación, donde se debe observar la formación progresiva del flóculo.

La electrobomba no debe considerarse como primera opción de dosificación normal, salvo que así esté definido operativamente. Su uso debe quedar como apoyo o contingencia cuando las bombas peristálticas no puedan garantizar la dosificación requerida. Cuando se utilice la electrobomba, se debe controlar el caudal entregado, evitar sobredosificación y registrar la condición como contingencia.

La dosificación por gravedad podrá utilizarse únicamente cuando exista posibilidad hidráulica, nivel suficiente del tanque, línea conectada al punto de aplicación y autorización del responsable. Esta alternativa es difícil de controlar, pero no imposible; por tanto, debe manejarse de forma temporal, con apertura gradual de válvula, medición de volumen descargado por tiempo y seguimiento más frecuente del flóculo y de la calidad del agua (tabla 9).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

Tabla 9 Operación Caldas

Alternativa de dosificación en PTAP Caldas	Uso recomendado	Control necesario
Bombas peristálticas	Operación normal	Frecuencia, curva de calibración, caudal dosificado, flóculo y registros
Electrobomba	Apoyo o contingencia	Caudal entregado, control de descarga, ausencia de fugas y autorización
Gravedad	Contingencia temporal cuando sea posible	Apertura gradual, medición volumen/tiempo, vigilancia permanente y registro

5.11 Seguimiento de floculación

La floculación debe observarse desde la salida de la mezcla rápida hasta el final de cada sección de floculación. El objetivo es confirmar que el PAC aplicado está generando flóculos de tamaño, consistencia y peso adecuados para sedimentar.

En PTAP El Diviso, el módulo de 150 cuenta con una sección de floculación y el módulo de 500 con tres secciones de floculación. En PTAP Caldas, el sistema cuenta con tres secciones de floculación.

El flóculo debe crecer de manera progresiva. Al inicio puede observarse como microflóculo y posteriormente debe aumentar de tamaño hasta volverse más compacto y sedimentable. Un flóculo adecuado debe ser visible, definido, con tendencia a agruparse y sin romperse fácilmente (tabla 10).

Tabla 10 Floculación

Condición observada	Posible causa	Acción operativa
No se forma flóculo	Dosis baja de PAC, mala mezcla, pH inadecuado o bomba sin dosificar	Verificar bomba, punto de aplicación, prueba de jarras, pH, alcalinidad y caudal
Flóculo fino o débil	Dosis insuficiente, mezcla deficiente o baja alcalinidad	Revisar prueba de jarras, ajustar dosis y verificar alcalinización cuando aplique
Flóculo muy frágil o roto	Exceso de turbulencia, sobredosificación o condiciones	Revisar válvulas, caudal, zonas de alta turbulencia y dosis

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 18 de 22

	hidráulicas inadecuadas	
Arrastre hacia sedimentadores	Exceso de caudal, lodos acumulados, flóculo liviano o purgas insuficientes	Revisar sedimentación, purgas, dosis y condiciones hidráulicas
Flóculo pesado pero irregular	Distribución desigual del PAC o mezcla rápida deficiente	Revisar canaleta Parshall, punto de aplicación y obstrucciones

Cuando el comportamiento del flóculo sea deficiente, se debe revisar la dosis aplicada, caudal tratado, turbiedad, color, pH, alcalinidad, funcionamiento de bombas, frecuencia de variadores, punto de aplicación y estado de las unidades hidráulicas.

5.12 Control de riesgos operativos

Durante la operación de coagulación-floculación se pueden presentar riesgos que afecten la seguridad del personal, la continuidad del proceso y la calidad del agua. Estos riesgos deben ser identificados y controlados durante cada turno (tabla 11).

Tabla 11 Riesgos

Riesgo	Causa probable	Control operativo
Contacto con PAC	Fuga, salpicadura, manipulación sin EPP o conexión inadecuada	Uso de EPP, revisión de conexiones, FDS disponible y limpieza inmediata
Sobredosificación de PAC	Frecuencia incorrecta, curva desactualizada o error de cálculo	Verificación de caudal dosificado, prueba de jarras y registro de ajustes
Subdosificación de PAC	Bomba sin cebado, manguera desgastada, obstrucción o bajo nivel de tanque	Revisar succión, descarga, nivel, manguera y curva
Falla de variador	Error eléctrico, señal inestable o mal ajuste	Verificar tablero, reiniciar si aplica y reportar a mantenimiento
Fuga en manguera peristáltica	Desgaste, fatiga o sobrepresión	Apagar bomba, contener derrame, cambiar manguera y registrar
Mala formación de flóculo	Dosis incorrecta, pH inadecuado, mala mezcla o turbiedad cambiante	Prueba de jarras, ajuste gradual y seguimiento de floculación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 19 de 22

Obstrucción del punto de aplicación	Incrustación, sedimento, cal o PAC acumulado	Limpieza del punto, revisión de línea y lavado estructural
Caudal variable	Cambios de captación, operación de válvulas o aporte de otra línea	Revisar caudal, ajustar dosis y registrar novedad

5.13 Plan de contingencia por falla de dosificación

Cuando el sistema normal de dosificación de PAC falle, se debe activar el plan de contingencia para evitar pérdida de eficiencia en coagulación-floculación y afectación de la calidad del agua.

La contingencia se activa cuando se presente falla de bomba peristáltica, rotura de manguera, fuga de PAC, variador sin señal, motor detenido, obstrucción en succión o descarga, dosificación irregular, bajo nivel de tanque, falla eléctrica o imposibilidad de mantener la dosis requerida.

La primera alternativa será utilizar la bomba peristáltica de respaldo, si está disponible. Antes de ponerla en marcha, se debe verificar estado de manguera, succión, descarga, válvulas, motor, variador, ausencia de fugas y llegada del PAC al punto de aplicación.

En PTAP Caldas, cuando las bombas peristálticas no garanticen la dosificación, se podrá utilizar la electrobomba como apoyo o contingencia. Antes de su uso se debe verificar que esté limpia, en buen estado, con conexiones seguras, sin fugas, con succión adecuada y descarga dirigida al punto de aplicación. La electrobomba debe operar de manera controlada y temporal, evitando descargas excesivas o sin medición.

La dosificación por gravedad se podrá utilizar únicamente como medida temporal y autorizada, cuando exista altura suficiente entre el tanque y el punto de aplicación, línea disponible, válvula de control y posibilidad de medir el volumen descargado en un tiempo definido. Esta alternativa requiere mayor vigilancia porque el caudal puede variar con el nivel del tanque y la apertura de la válvula (tabla 12).

Durante cualquier contingencia se debe aumentar la vigilancia sobre turbiedad, pH, formación del flóculo, sedimentación, filtración y calidad del agua tratada. Una vez superada la contingencia, se debe retornar al sistema normal de dosificación, verificar caudal dosificado y registrar el cierre de la novedad.

5.14 Lavado y limpieza del área de coagulación

El área de coagulación, canaleta Parshall, puntos de aplicación, tuberías, válvulas y zonas de mezcla rápida deben mantenerse limpias y libres de sedimentos, incrustaciones de PAC, cal, algas, lodos o materiales que puedan afectar la mezcla del coagulante.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 20 de 22

El lavado debe realizarse cuando se evidencie acumulación de sólidos, pérdida de eficiencia de mezcla, presencia de incrustaciones, obstrucción del punto de aplicación, mantenimiento programado o condición operativa que lo requiera.

El lavado debe registrarse en **SGI-PYT-FOR-121 Lavado de estructuras plantas**. Cuando se identifiquen daños estructurales, grietas, fugas, deterioro de recubrimientos o necesidad de intervención, se debe registrar en **SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras**.

5.15 Lavado y limpieza de floculadores

Los floculadores deben mantenerse libres de lodos acumulados, algas, sedimentos, incrustaciones o materiales que puedan generar re-suspensión de sólidos, cortocircuitos hidráulicos o pérdida de eficiencia en la formación del flóculo.

El lavado de floculadores debe realizarse de forma programada o cuando se observe acumulación de lodos, flóculo retenido, biofilm, vegetación, obstrucción, disminución de volumen útil o condiciones que afecten el paso del agua (tabla 12)

Tabla 12 Lavado y limpieza

Paso	Actividad	Responsable
1	Colocar EPP y señalizar el área	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
2	Aislar la sección de floculación a lavar	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
3	Drenar por gravedad o mediante purga de fondo	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
4	Retirar lodos y sólidos acumulados	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
5	Lavar paredes, deflectores, esquinas y zonas de acumulación	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
6	Enjuagar hasta observar salida de agua clara	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
7	Limpiar canaletas, vertederos y salidas	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable
8	Cerrar purgas, llenar lentamente y verificar fugas	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
9	Restablecer operación y observar	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 21 de 22

	formación del flóculo	
10	Registrar lavado, tiempo, sección intervenida y hallazgos	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar Planta Tratamiento Agua Potable

El lavado debe registrarse en **SGI-PYT-FOR-121 Lavado de estructuras plantas**. Cuando corresponda a mantenimiento específico de floculadores, se debe registrar en **SGI-PYT-FOR-112 Registro de mantenimiento de floculadores**.

5.16 Mantenimiento básico de bombas, mangueras y sistema de dosificación

El mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas peristálticas, electrobomba, variadores, mangueras, tuberías, válvulas y conexiones debe realizarse de acuerdo con el plan de mantenimiento y con las condiciones observadas durante la operación.

El personal operativo debe realizar inspección visual, identificar fallas, reportar novedades y evitar operar equipos en condición insegura. El Electromecánico Plantas de Tratamiento debe realizar las intervenciones mecánicas o eléctricas que correspondan (tabla 13).

Tabla 13 Mantenimiento

Componente	Mantenimiento o revisión básica	Señal de alerta
Manguera peristáltica	Revisar fisuras, endurecimiento, aplastamiento, fuga y desgaste	Fuga en cabezal, dosificación irregular o pérdida de caudal
Rodillos o sistema de compresión	Verificar giro, ruido, vibración y presión uniforme sobre la manguera	Ruido, vibración, calentamiento o desgaste irregular
Motor	Revisar calentamiento, ruido, vibración y fijación	Olor a quemado, parada inesperada o recalentamiento
Variador de frecuencia	Verificar señal, frecuencia, alarmas y respuesta al ajuste	Error, frecuencia inestable o ausencia de señal
Línea de succión	Revisar aire, obstrucciones, fugas y nivel de producto	La bomba gira, pero no succiona
Línea de descarga	Revisar fugas, obstrucciones y llegada al punto de aplicación	La bomba succiona, pero no aplica PAC
Electrobomba	Revisar conexión eléctrica, succión, descarga y fugas	No bombea, vibra, se recalienta o descarga sin control
Válvulas	Verificar apertura, cierre, fugas y	Válvula trabada, fuga o cierre

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-066	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-06-24	PÁGINA 22 de 22

	maniobra gradual	incompleto
--	------------------	------------

Cuando se realice cambio de manguera, mantenimiento de bomba, intervención de variador o modificación de la línea, se debe verificar nuevamente el caudal dosificado antes de dejar el equipo en operación normal.

Las fallas o mantenimientos deben registrarse en **SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos**.

5.17 Parada normal y parada por falla

La parada normal de la bomba se realiza cuando el proceso no requiere dosificación, cuando se realiza cambio de bomba, lavado, mantenimiento o ajuste operativo autorizado.

Para detener la bomba, se debe apagar desde el tablero o variador, verificar que el motor se detenga completamente, cerrar válvulas si aplica, revisar ausencia de fugas, limpiar salpicaduras y registrar la hora y motivo de parada.

La bomba debe detenerse inmediatamente cuando se presente fuga de PAC, rotura de manguera, desprendimiento de tubería, derrame significativo, ruido fuerte, vibración anormal, bloqueo del cabezal, motor recalentado, falla eléctrica, tapa frontal suelta, dosificación irregular o cualquier riesgo para el personal y el proceso.

Si la parada afecta la continuidad de la dosificación de PAC, se debe activar el plan de contingencia mediante bomba de respaldo, electrobomba o dosificación por gravedad, según disponibilidad y autorización.

5.18 Cierre y entrega de turno

Al finalizar el turno, el Operador Plantas Tratamiento Agua Potable debe verificar y dejar registrada la condición del sistema de coagulación-floculación, incluyendo nivel de PAC, tanque en uso, tanque de dosificación, bomba operativa, bomba de respaldo, frecuencia aplicada en el variador, dosis estimada, caudal tratado, estado de canaleta Parshall, formación del flóculo, lavados realizados, fallas presentadas, acciones tomadas y registros diligenciados.

La entrega de turno debe incluir información clara sobre cambios de dosis, variaciones de turbiedad, lluvias, crecientes, comportamiento de bocatoma, estado de bombas peristálticas, estado de la electrobomba, novedades de variadores, fugas, mantenimiento pendiente, lavado de estructuras y cualquier condición que pueda afectar sedimentación, filtración o calidad del agua tratada.

Cuando se haya trabajado bajo contingencia, debe quedar registrado el motivo, hora de inicio, hora de cierre, alternativa utilizada, responsable que autorizó, comportamiento del proceso y condición final del sistema.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA